



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
BIC01 – Introducción a la Computación

PRACTICA CALIFICADA 3

DOCENTE	Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo	SEMESTRE	2025-2
FECHA	15/11/2025	SECCION	U
HORA	09:00 Horas	DURACIÓN	90 minutos

INDICACIONES

- El tema base es estructuras de control condicionales y repetitivas: operador ternario, if, if-else, switch, while, do-while y for.
- La prueba es individual.
- Utilizar lapicero negro o azul.
- Redactar con letra clara para que se pueda leer.
- El código debe seguir una estructura modular con secciones claramente delimitadas: Declaración de Variables, Entrada de Datos, Proceso Lógico y Salida de Resultados.
- Documente cualquier suposición y cuide la legibilidad del código como la indentación y nombres claros de variables.

Proyecto 1 (8 Puntos): Ecuación Cuadrática

Contexto

Las ecuaciones cuadráticas tienen aplicaciones en física, ingeniería y economía. La naturaleza de sus soluciones depende del discriminante.

Desafío

Desarrolle un programa que lea los coeficientes a , b y c de una ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$, y determine la naturaleza de sus raíces (reales y distintas, reales e iguales, o complejas). Calcule y muestre las raíces cuando sean reales.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

BIC01 – Introducción a la Computación

Condiciones

- El coeficiente a debe ser diferente de cero
- Considere el discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$

Ejemplo de ejecución:

```
Ingrese coeficiente a: 1
Ingrese coeficiente b: -5
Ingrese coeficiente c: 6
Las raíces son reales y distintas
Raíz 1: 3.00
Raíz 2: 2.00
```

Proyecto 2 (12 Puntos): Sucesión de Collatz

Contexto

La conjetura de Collatz, también conocida como el problema $3n+1$, es uno de los problemas no resueltos más famosos de las matemáticas. A pesar de su simplicidad, ningún matemático ha podido demostrar que la sucesión siempre llegue a 1 para cualquier número inicial positivo. Esta sucesión tiene aplicaciones en teoría de números y análisis de algoritmos.

Desafío

Desarrolle un programa que genere la sucesión de Collatz para un número entero positivo ingresado por el usuario. La sucesión se genera aplicando las siguientes reglas:

- Si el número es par: dividirlo entre 2
- Si el número es impar: multiplicarlo por 3 y sumar 1
- El proceso continúa hasta llegar a 1



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

BIC01 – Introducción a la Computación

Condiciones

- El número inicial debe ser un entero positivo mayor que 1
- Mostrar cada término de la sucesión en una línea
- El proceso termina cuando se alcanza el valor 1
- Calcular y mostrar: número de pasos, valor máximo alcanzado

Ejemplo

=== SUCESIÓN DE COLLATZ ===

Ingresa un número entero positivo: 13

Sucesión generada:

13 → 40 → 20 → 10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1

Estadísticas:

- Número de pasos: 9
- Valor máximo alcanzado: 40
- Número inicial: 13
- La sucesión alcanzó el valor 1